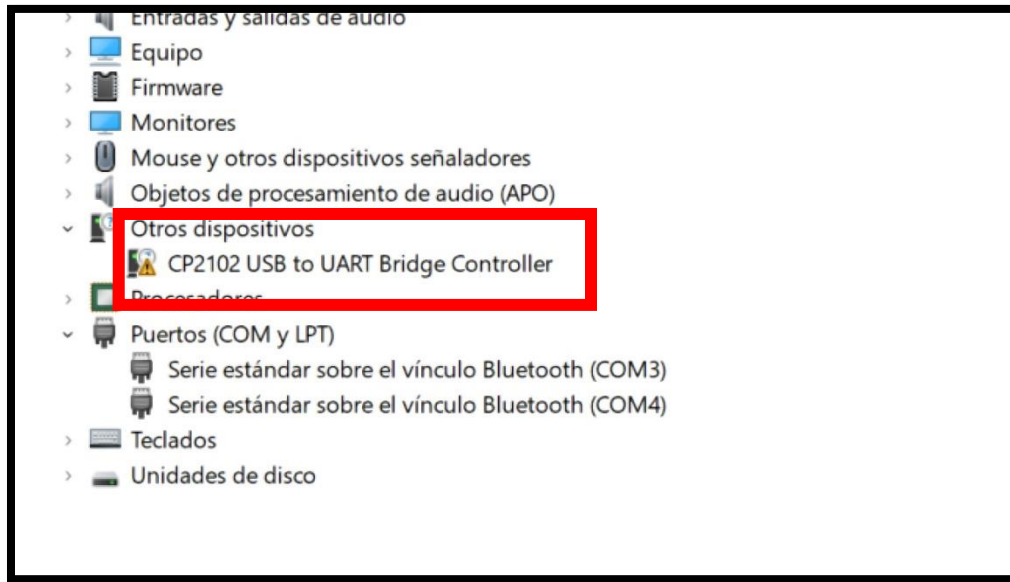




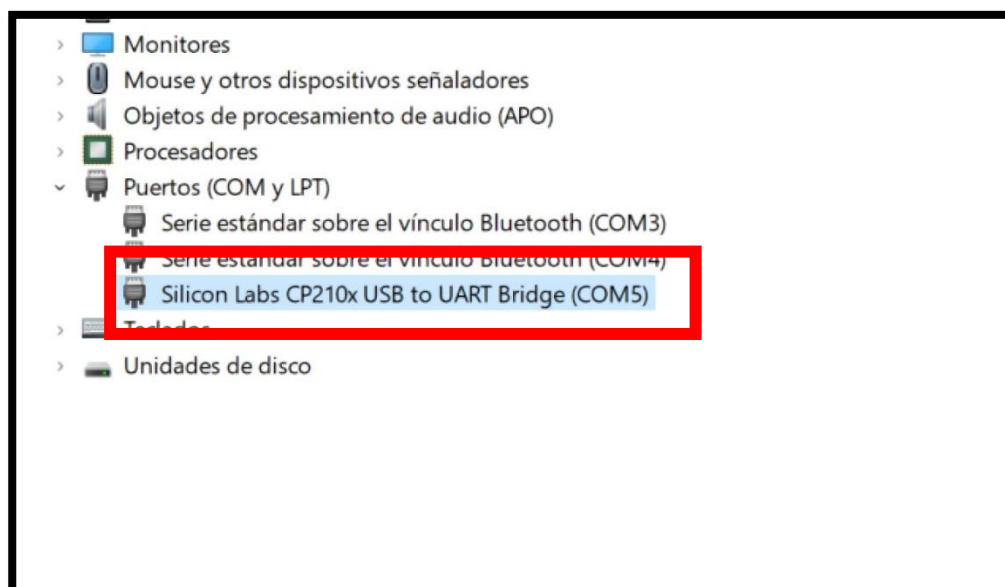
CONFIGURANDO CONTROLADOR CP210X EN WINDOWS 10 – 11

1. Conecta a través del cable USB la tarjeta ESP32.
2. Ve a “Administrador de Dispositivos” de tu computadora. Busca que aparezca el dispositivo **CP2102 USB to UART Bridge Controller** como en la Figura siguiente



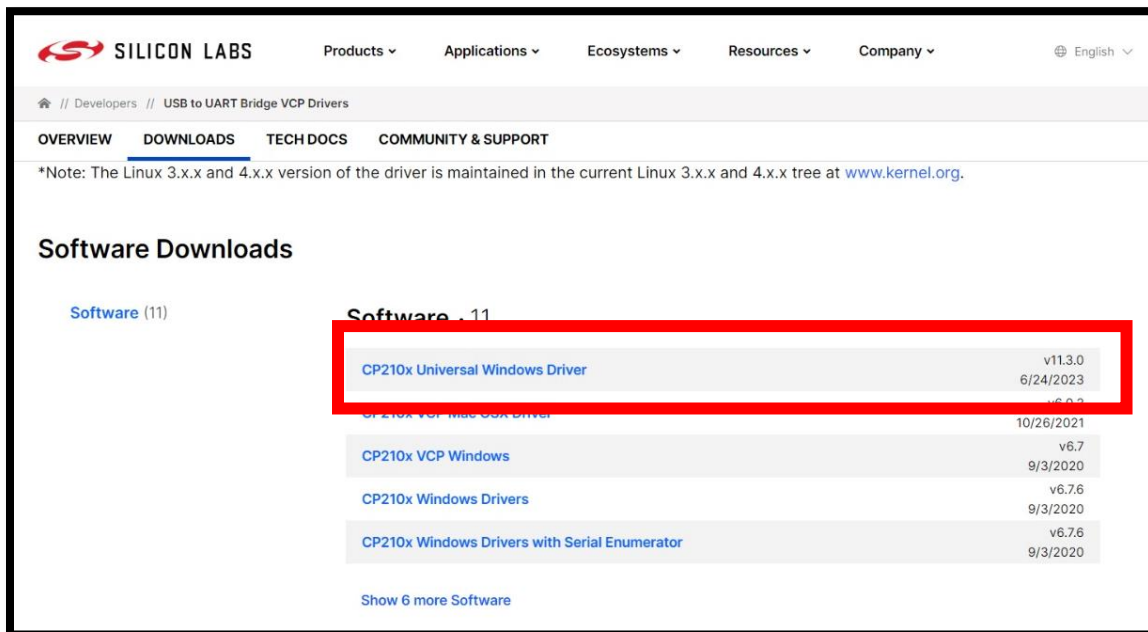
3. El ícono ⚠ significa que el dispositivo ESP32 es detectado correctamente, sin embargo, el controlador del dispositivo no está actualizado para funcionar correctamente.

(Si cuando conectas la tarjeta ESP32 el dispositivo aparece como **Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge** como en la Figura de abajo, significa que el sistema operativo de tu computadora ha actualizado automáticamente el controlador de la tarjeta y no es necesario hacer una actualización adicional. Entonces el dispositivo ESP32 ya puede ser usado para programarse).

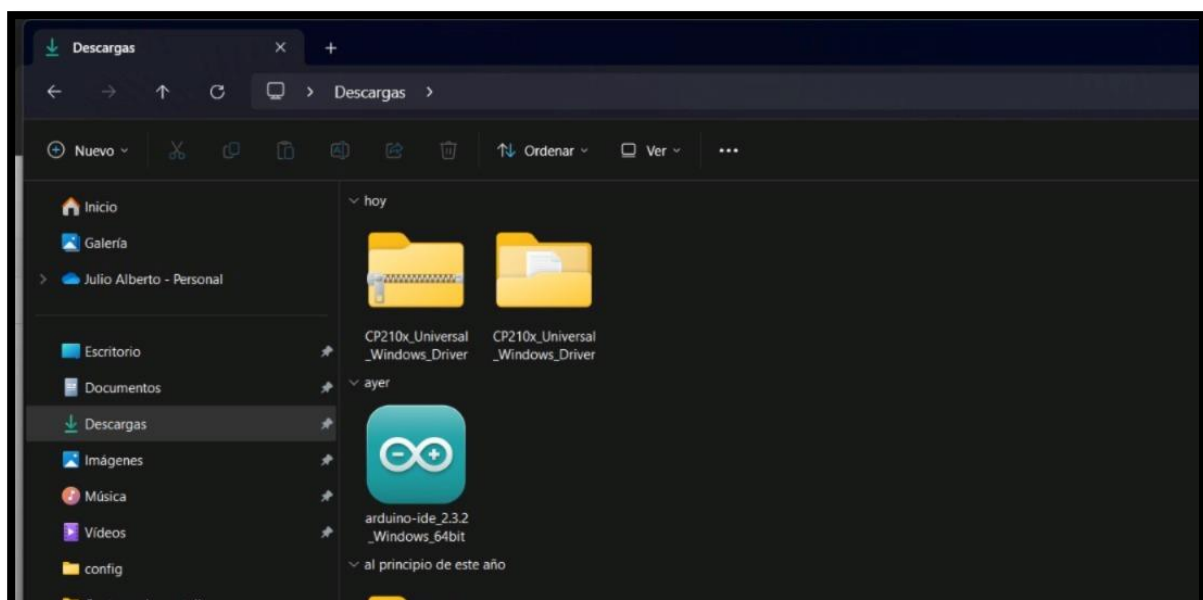




4. Ir al sitio web <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads> para descargar el controlador actualizado.
5. Seleccionar descargar **CP210x Universal Windows Driver**.

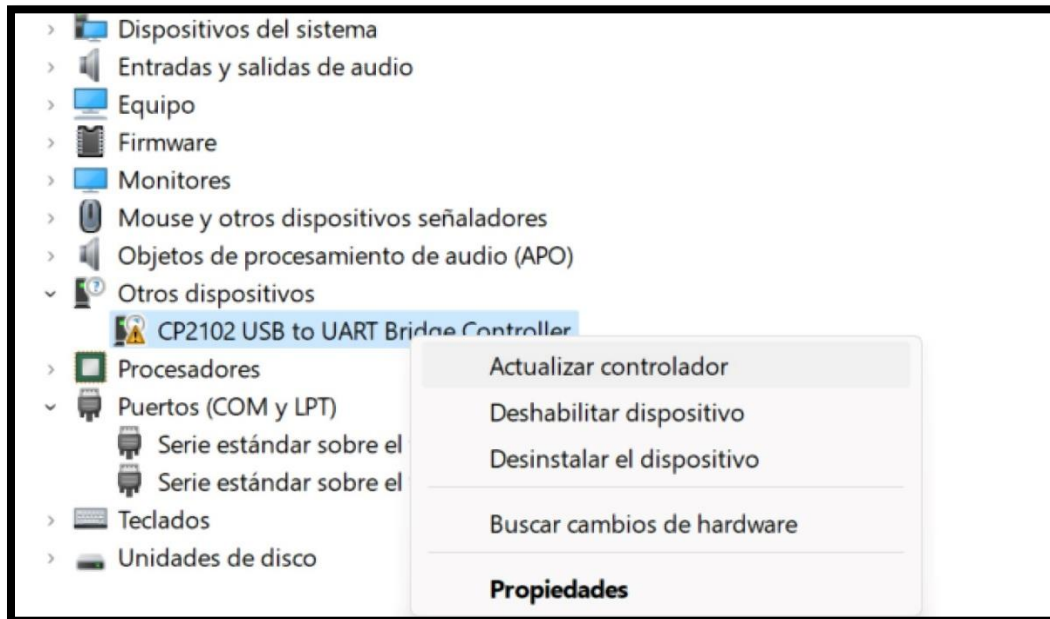


6. Se descargará una carpeta comprimida llamada "CP210x_Universal_Windows_Driver".
7. Descomprimir toda la carpeta en el lugar en donde se descargó, comúnmente en Descargas. Se podrán visualizar una carpeta comprimida y una carpeta sin comprimir, como en la Figura de abajo.

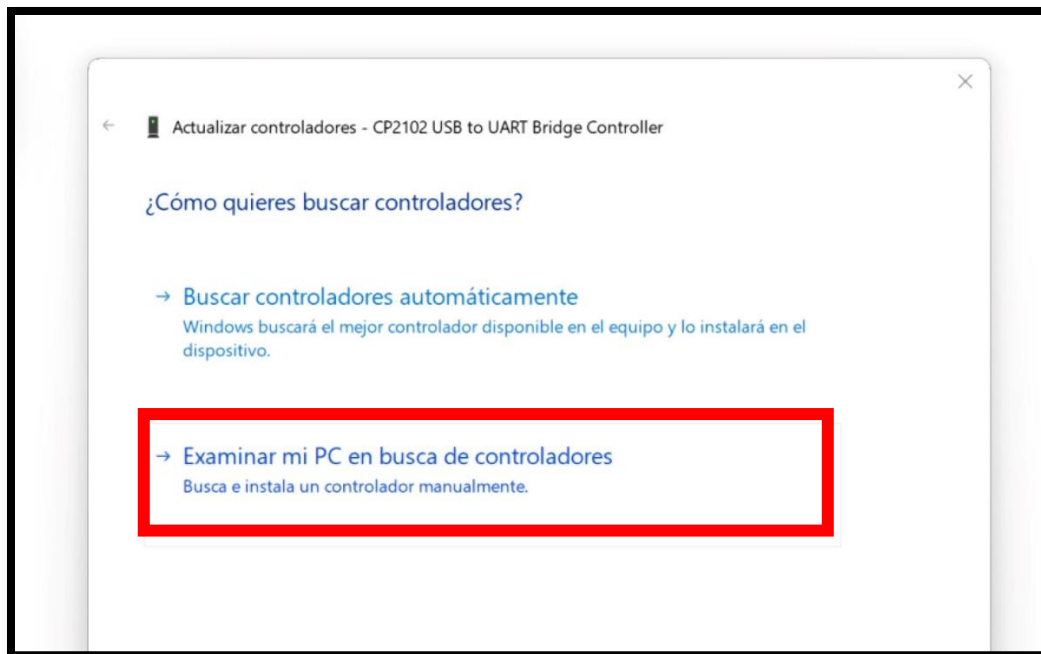




8. Ve de nuevo al “Administrador de Dispositivos” de Windows. Da clic derecho al **CP2102 USB to UART Bridge Controller** y selecciona “Actualizar controlador”.

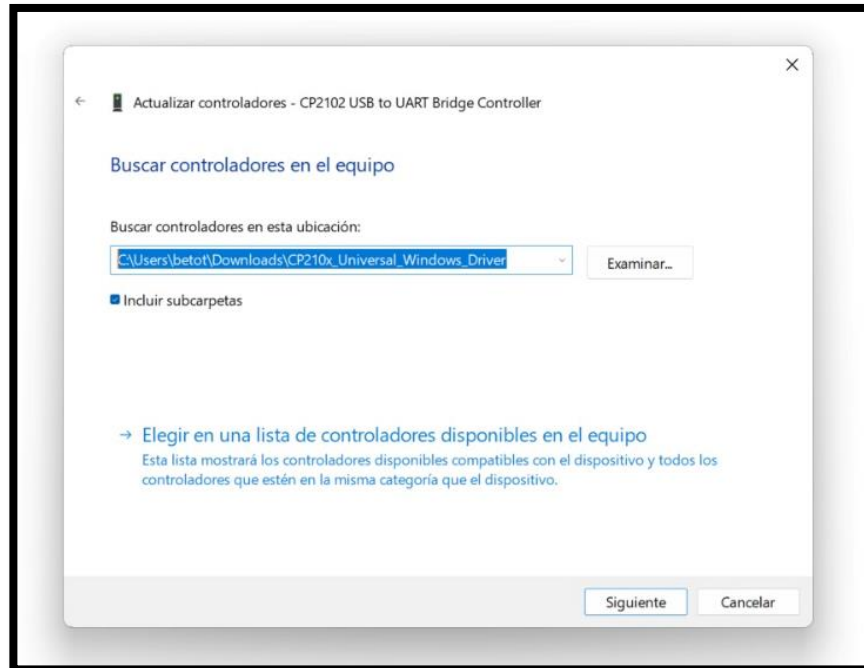


9. En la Ventana de búsqueda selecciona “Examinar mi PC en busca de controladores”.

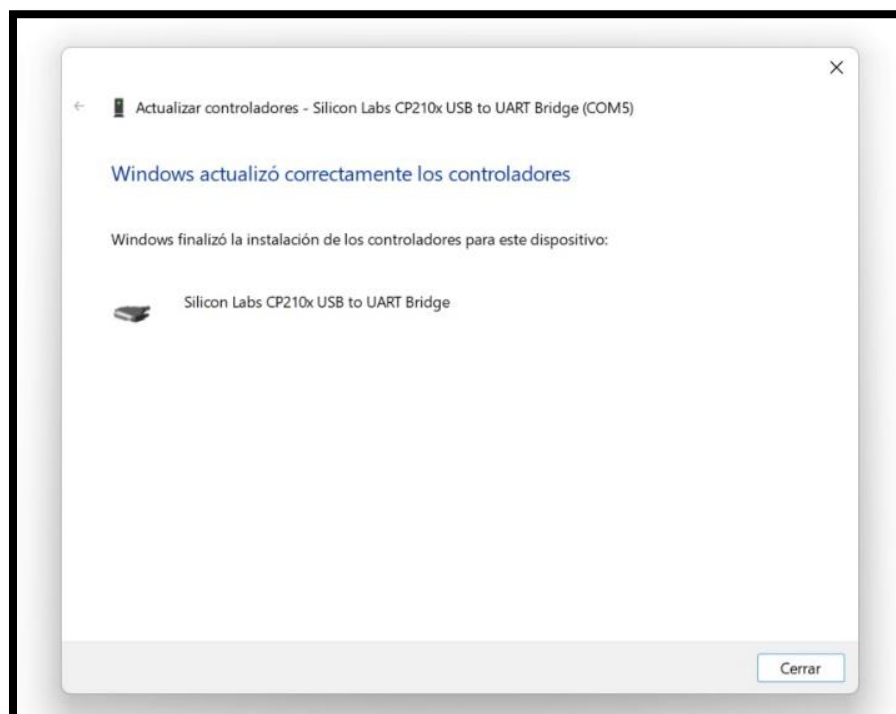




10. En la nueva ventana coloca la ruta en donde se encuentra la carpeta descomprimida del controlador **CP210x_Universal_Windows_Driver** y da clic en siguiente.

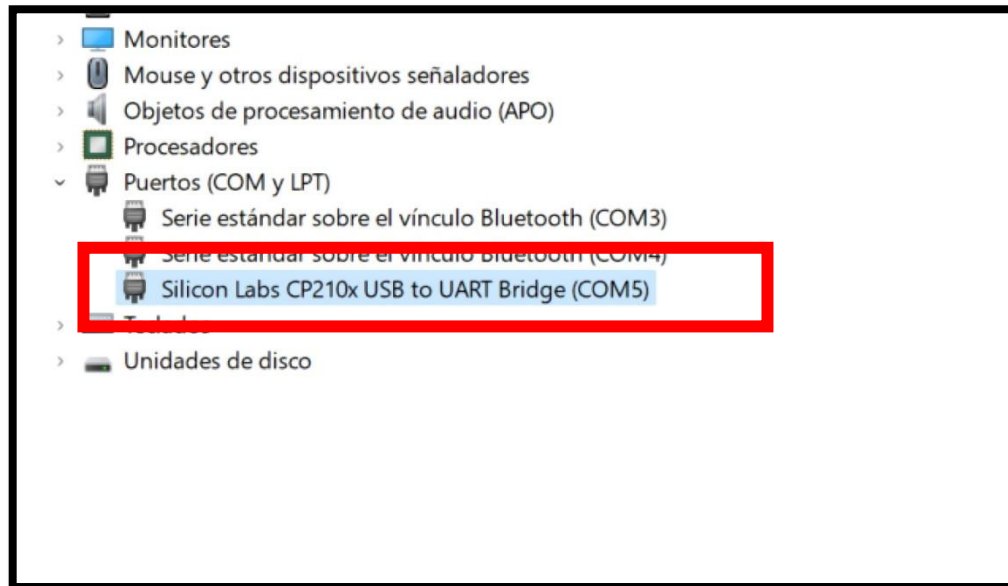


11. El controlador se debe actualizar completamente y aparecer la siguiente ventana.





12. En el “Administrador de dispositivos” de Windows debe aparecer como **Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge** como en la Figura de abajo. Esto indica que se ha configurado completamente el ESP32 y está listo para programarse.

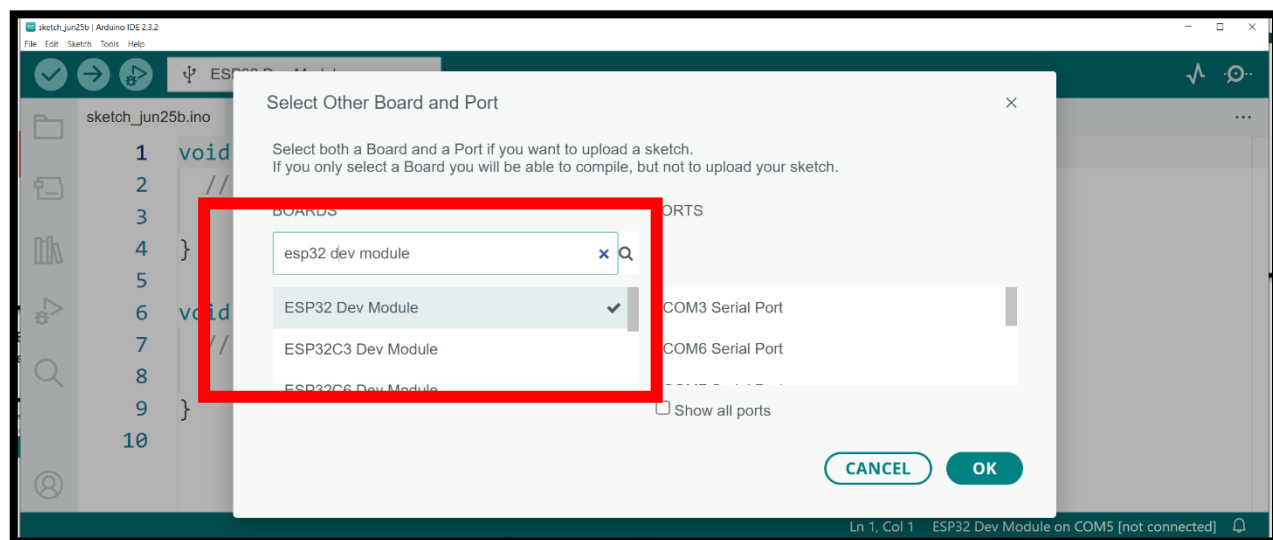
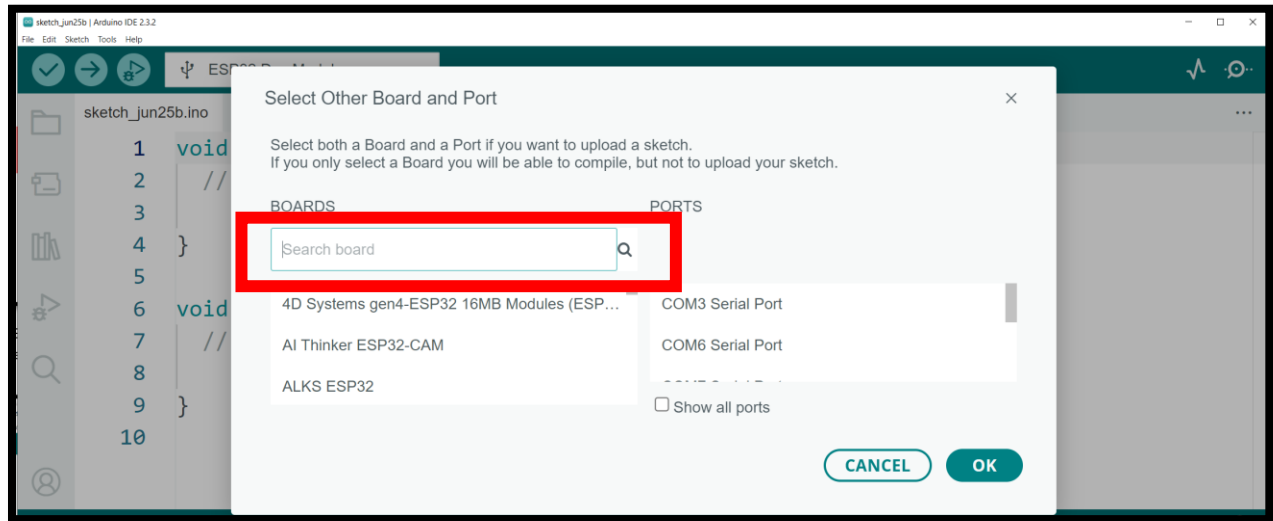


13. Abrir la terminal IDE ARDUINO. La primera vez que se programe la tarjeta ESP32, se debe confirmar nuevamente el modelo de la tarjeta. Dar clic en “*Select Board*” como aparece en la imagen de abajo.



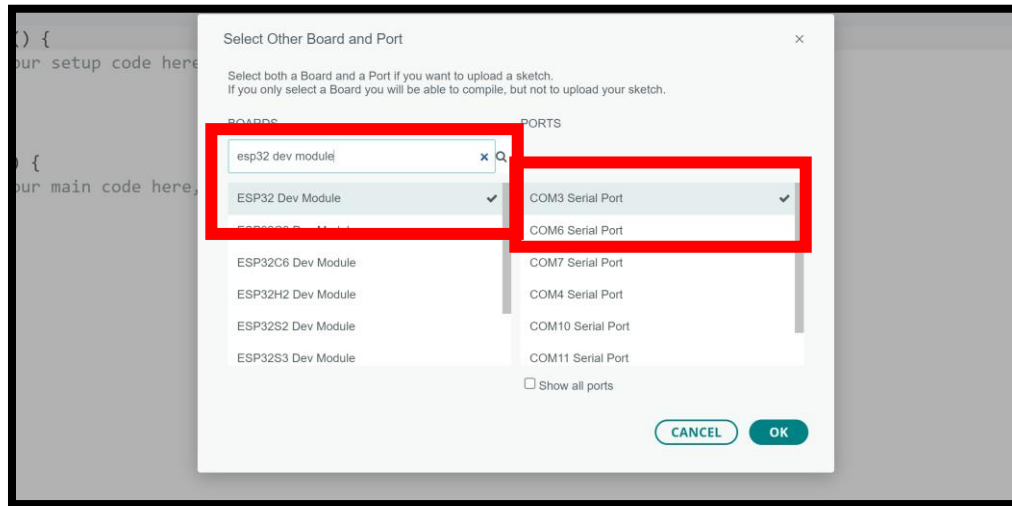


14. Escribir en “Search board” la palabra **ESP32 Dev Module** y seleccionar tal dispositivo de la lista que aparece justo debajo de la palabra.





15. En la parte derecha seleccionar el COM correcto que la computadora le asignó al dispositivo ESP32. Deberá aparecer con una palomita. Dar Clic en “OK”.



16. En la interfaz IDE ARDUINO, cuando el dispositivo ESP32 se conecta debe aparecer de la siguiente manera:

